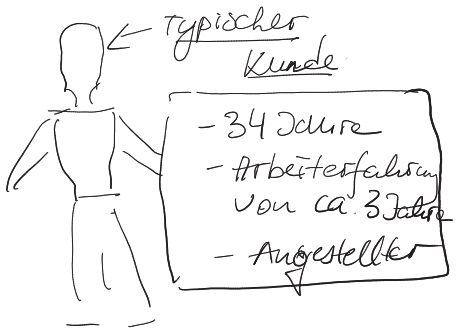


1.7.4 Fallstudie: Typischer Kunde

- Stichprobe vom Umfang $n = 10$.
- Merkmal - Alter $\{a_i, i = 1, \dots, 10\}$:

Stichprobe zu "Alter"

geordnete Stichprobe →

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18, 21, 23, 28, 30, 33, 33, 42, 52, 60 ← metrisch (diskret)

- Merkmal - Erfahrung (mit Klasseneinteilung $K_j, j = 1,2,3,4$):

klassiert → kontinuierlich metrisch skaliert

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20

← Häufigkeiten

- Merkmal - Beruf:

nominal skaliert

j	1	2	3	4
Beruf (b_j)	Angestellter	Rentner	Selbständiger	Student
rel. Häufigkeit (h_j)	0.7	0.0	0.2	0.1

← Häufigkeiten

Typischer Kunde: Lagemaße

empir. Erwartungswert

		Skalenniveau					Robust?
		nominal	ordinal	metrisch			
				diskret	stetig		
					Klassen	keine Klassen	
Lage	Modalwert						–
	Mittelwert						Nein
	Median						Ja

- Merkmal - Alter:

  - Mittelwert / empir. Erwartungswert

"mü"

$$\mu_X = \bar{x} = \frac{1}{10}(18+21+23+28+30+33+33+42+52+60) = \underline{34}.$$

  - Median:

$$x_{med} = \frac{1}{2}(30+33) = \underline{31{,}5}$$

  - Modalwert: (der häufigste Wert)

$$x_{mod} = 33$$

(nicht empfohlen für metrisch skalierte Merkmale)

- Merkmal - Erfahrung (a_j = j-te Klassenmitte):

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20
a_j	0,5	1,5	3	7

die Zentren der Klassen →

Kann Klassenmittel nicht berechnen (brauche die Stichprobe zu dem Merkmal dafür)

  - Mittelwert / Empir. Erwartungswert:

$$\hat{\mu}_X = \bar{x} = 0{,}5 \cdot 0{,}1 + 1{,}5 \cdot 0{,}4 + 3 \cdot 0{,}3 + 7 \cdot 0{,}2 = \underline{\underline{2{,}95}}.$$

  - Modalwert:

$$x_{mod} = \underline{1{,}5}.$$

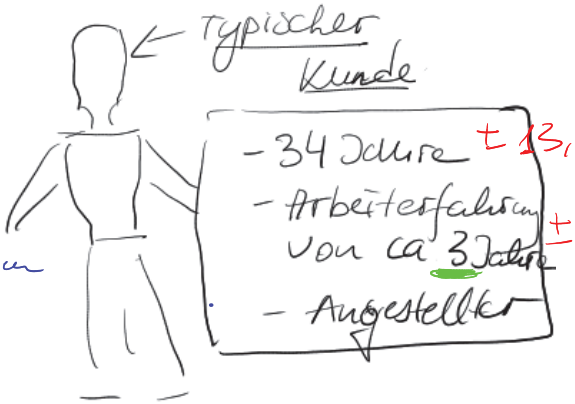
1-2 Jahre

- Merkmal - Beruf:

  - Modalwert (nur diese Kennzahl, da nominale Skala)

$$x_{mod} = \text{"Angestellter"}$$

Basierend auf dem Quartilsabstand → 50% der Kunden sind im Alter von 23 bis 42 Jahren (19 Jahre Spanne)



etwa zw. 20,4 – 47,6 Jahren

[0,7 – 5,3]

Daten:

- Stichprobe vom Umfang $n = 10$.
- Merkmal - Alter $\{a_i, i = 1, \dots, 10\}$:

← Stichprobe

$$18, 21, 23, 28, 30, 33, 33, 42, 52, 60$$

- Merkmal - Erfahrung (mit Klasseneinteilung $K_j, j = 1,2,3,4$):

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20

← Häufigkeiten

- Merkmal - Beruf:

j	1	2	3	4
Beruf (b_j)	Angestellter	Rentner	Selbständiger	Student
rel. Häufigkeit (h_j)	0.7	0.0	0.2	0.1

← Häufigkeiten

Typischer Kunde: Streuungsmaße

		Skalenniveau					Robust?
		nominal	ordinal	metrisch			
				diskret	stetig		
					Klassen	keine Klassen	
Streuung	Varianz/Stabw						Nein
	Spannweite						Nein
	Quartilsabst						Ja

- Merkmal - Alter:

- empir. Varianz:

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{10-1}\left(18^2+21^2+23^2+28^2+30^2+33^2+33^2+42^2+52^2+60^2\right) - \frac{10}{10-1}\cdot(34)^2$$

$$= 184{,}9\ (\text{Jahre})^2$$

$$\hat{\sigma}_X = \sqrt{184{,}9} = 13{,}6 \text{ Jahren}$$

- Spannweite: $x_{max} - x_{min} = 60 - 18 = \underline{42}$

- Merkmal - Erfahrung:

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20
a_i	0,5	1,5	3	7

- empir. Varianz:

$$\hat{\sigma}_X^2 = \underbrace{\frac{n}{n-1}\cdot\sum_{j=1}^{4} a_j^2\cdot h_j}\ - \underbrace{\frac{n}{n-1}\cdot(\bar{x})^2}$$

$$= \underbrace{\frac{10}{10-1}\cdot\left(0{,}5^2\cdot 0{,}1 + 1{,}5^2\cdot 0{,}4 + 3^2\cdot 0{,}3 + 7^2\cdot 0{,}2\right)} - \underbrace{\frac{10}{10-1}\cdot 2{,}95^2}$$

$$= \underline{5{,}25}\ (\text{Jahre}^2)$$

- empir. Standardabw.:

$$\hat{\sigma}_X = \sqrt{5{,}25} = \underline{2{,}3}\ (\text{Jahre})$$

- Merkmal - Alter $\{a_i, i = 1, \dots, 10\}$:

Stichprobe zu "Alter"

geordnete Stichprobe →

[i]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18,	21,	23,	28,	30,	33,	33,	42,	52,	60

← metrisch (diskret)

- Quartilsabstand: $q = \hat{Q}_{0,75} - \hat{Q}_{0,25} = 42 - 23 = \underline{19}$

$\hat{Q}_{0,25} \overset{n \cdot p = 2,5}{=} x_{[int(2,5)+1]} = x_{[2+1]} = \underbrace{x_{[3]}}_{} = 23$

$\hat{Q}_{0,75} \overset{n \cdot p = 7,5}{=} x_{[int(7,5)+1]} = \underbrace{x_{[8]}}_{} = 42$

1.7.5 Fallstudie: Empirische Quantile und Value at Risk

- Das in der Finanzbranche - trotz gravierender konzeptioneller Defizite - weitverbreitetste **Risikomaß** ist der **Value at Risk (VaR)**.
- Es sei $s_0, s_1, \dots, s_n$ eine Zeitreihe von Aktienpreisen, wobei s_i den Aktienpreis vor i Tagen beschreibt.
- Die Zeitreihe von täglichen **Renditen** $r_1, \dots, r_n$ ist gegeben durch

$$r_i = \frac{s_{i-1} - s_i}{s_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Sicherheitsniveau (90% ; 95% ; 99%)

- Der **VaR** zum Level $\alpha \in [0,1]$ ist definiert als das $(1-\alpha)$-Quantil der Renditeverteilung, skaliert mit dem aktuellen Aktienpreis (multipliziert mit -1 zum Umrechnen auf Verluste):

das $(1-\alpha)$-Quantil der Renditen

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -s_0 \cdot \hat{Q}_{1-\alpha} = -s_0 \cdot r_{[\mathrm{int}(n(1-\alpha))+1]}.$$

Portfoliopreis

- Er ist eine Schätzung des maximalen Verlustes, der am nächsten Tag nur mit einer Wahrscheinlichkeit von $1 - \alpha$ überschritten wird.
- Anders gesagt: Mit Wahrscheinlichkeit α sind Verluste beschränkt durch VaR_α.

← die Summe, die ich zurücklegen soll, damit ich meine möglichen Verluste mit Wahrscheinlichkeit α decken kann.

Bsp.; Seite 28:

Beispiel 1.6.1. *Quantile*

$$\hat{Q}_p = \begin{cases} x_{[int(np)+1]}, & \text{falls } np \text{ keine ganze Zahl ist,} \\ \frac{1}{2}\left(x_{[np]} + x_{[np+1]}\right), & \text{falls } np \text{ eine ganze Zahl ist,} \end{cases}$$

geordnete Stichprobe

- *Daten:* $n = 12$

$[i]$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$x_{[i]}$	-1,1	-0,5	-0,1	0,2	0,2	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	5,8

- *Berechnen Sie:*
  - *die Quantile:*

$\hat{Q}_{0,05} \overset{n \cdot p = 0,05 \cdot 12 = 0,6}{=} x_{[int(0,6)+1]} = x_{[0+1]} = x_{[1]} = -1,1$

$\hat{Q}_{0,15} \overset{n \cdot p = 0,15 \cdot 12 = 1,8}{=} x_{[int(1,8)+1]} = x_{[1+1]} = x_{[2]} = -0,5$

$\hat{Q}_{0,25} \overset{0,25 \cdot 12 = 3}{=} \frac{1}{2}(x_{[3]} + x_{[4]}) = \frac{1}{2}(-0,1 + 0,2) = \underline{0,05}$

$\hat{Q}_{0,75} \overset{0,75 \cdot 12 = 9}{=} \frac{1}{2}(x_{[9]} + x_{[10]}) = \frac{1}{2}(1,0 + 1,3) = \underline{1,15}$

Portfoliowert: $\boxed{100} = s_0$ (GE)

Quantil der Renditen:

- Sicherheitsniveau von 95% $\hookrightarrow \alpha = \underline{0,95}$.
- brauche das $(1-\alpha)$-Quantil der Renditen:

$\boxed{\hat{Q}_{0,05}} = \underline{-1,1\%}$ $-0,011$

$\mathrm{VaR}_{\alpha = 95\%} = -\boxed{100} \cdot \boxed{(-0,011)} = 1,1$ GE

$-1,1\% = -0,011$

Rücklagen, die ich bilden muss, um die Verluste in meinem Portfolio mit Wkt von 95% decken zu können.